

「Cobham 非依存 Full General Automatic Rigidity for Collatz-Invariant Sequences」に対する Independent Audit Note

異種基底 kernel transfer • dyadic thinness • topological pumping の敵対的
再監査

Muteki

Independent Researcher, Japan

2026 年 9 月 24 日

公開後の補足監査ノート・改訂版

概要

本ノートは、Cobham の明示的仮定を除いた Full General ARC 証明について行った公開後監査の改訂版である。監査対象は、(A1) base-2 finite-kernel automaticity から奇数部分列の base-3 automaticity への transfer、(A2) 奇数部分列 change set の dyadic nowhere-thickness、(A3) odd-base automatic support に対する topological pumping と finite-support 結論、(A4) 主定理が前件空偽として真になっていないか、また 0 を結論から除外することが本当に sharp か、の 4 点である。

今回、A1–A4 の全てについて第二の紙上再構成経路を作り、それぞれを別個の Lean 4 audit file として形式化した。独立性の範囲は項目ごとに明示する。A1 は旧 packaged transfer result を使用しない。A2 は lower local-density theorem を再利用する一方、A2 固有の affine pullback を独立に再構成する。A3 は lower infrastructure を再利用するが、監査対象である packaged Stage 6–10 conclusion を直接使用しない。全 audit file は Lean kernel による型検査 (standalone の lakeenvlean) を通過し、対応する targeted lakebuild も成功した。主要 endpoint の `\#printaxioms` は `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound` の標準的依存のみを報告し、`sorryAx` は報告されなかった。公開済み Full General ARC 定理に対する反例や確定した欠陥は、本監査では得られていない。

改訂版で最も重要な変更は、旧版が source-level trace または継続監査として残していた A1–A3 を、独立の数学的再構成と Lean 再検証まで進めた点である。A1 は 2 の modulo 3^j における primitive-root 性を用いて base-3 residual を base-2 kernel に埋め込み、A2 は lower local-density theorem から $x = 2n + 1$ の affine pullback を再構成し、A3 は odd-base pumping から dyadic residue permutation、child filling、nowhere-thickness との矛盾へ至る chain を再構成した。A4 では任意の base $B \geq 2$ に対して $a(0) = x$, $a(n) = y$ ($n > 0$) という明示的 witness を直接形式化した。

ここで “Independent” とは、監査対象となる packaged endpoint をそのまま使用せず、より下位の部品から別経路で再構成したという意味である。第三者による外部 peer review や、再利用した全ての lower lemma を含む import graph の完全分離を意味するものではない。

1 位置づけと目的

親論文が扱う shortcut Collatz map は

$$T(n) = \begin{cases} n/2, & n \equiv 0 \pmod{2}, \\ (3n+1)/2, & n \equiv 1 \pmod{2} \end{cases}$$

である。Full General ARC の主張は、任意の base $B \geq 2$ に対し、 $a : \mathbb{N}_0 \rightarrow \alpha$ が finite base- B kernel を持ち、

$$a(T(n)) = a(n) \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

を満たすならば、 a は正の整数上で定数になる、という剛性定理である。 $n = 0$ の値については自由度が残る。

旧版の監査ノートでは 4 つの攻撃点を切り分けた。今回の改訂では、その全てについて紙上の独立再構成と別個の Lean 検証まで完了した。本ノートで **CLOSED** と記すのは、その特定の監査上の疑義に対して独立再構成と Lean check が成立した、という意味であり、将来の数学的検討や文献監査が不要になるという意味ではない。

監査対象	改訂版での確認結果	現在の判定
A1. 奇数部分列の base-3 finite-kernel automaticity	$b(n) = a(2n+1)$ の任意の base-3 residual を a の base-2 kernel residual に埋め込む新しい kernel-level proof を構成。 <code>arc_three_kernel_odd_finite</code> , <code>arc_three_kernel_odd_subset</code> , <code>arc_lemma3_1</code> は直接使用しない。	CLOSED : 独立再構成・Lean 検証済み。
A2. change set の dyadic thinness	lower local-density theorem を gap $H = 2$ で用い、 $x = 2n+1$ の affine pullback を packaged A2 theorem なしで再構成。	CLOSED : 上記の監査範囲で独立再構成・Lean 検証済み。
A3. odd-base automatic + nowhere-thick $\Rightarrow$ finite support	residue permutation、dyadic child filling、nowhere-thickness との衝突、finite support までを別 audit chain で再構成。	CLOSED : packaged conclusion の direct non-use reconstruction として Lean 検証済み。
A4. Vacuous truth / 0 での sharpness	全 base $B \geq 2$ に対し $a(0) = x$, $a(n) = y$ ($n > 0$) の kernel は高々 2 状態で shortcut invariant。 $x \neq y$ で 0 の自由度を明示。	CLOSED : 構成的に Lean 検証済み。

2 Audit A1 : base-3 kernel transfer の独立再構成

$a : \mathbb{N}_0 \rightarrow \alpha$ が

$$a(2n) = a(n), \quad a(2n+1) = a(3n+2)$$

を満たすとし、

$$b(n) = a(2n+1)$$

とおく。監査対象は

$$\mathcal{K}_2(a) \text{ finite} \implies \mathcal{K}_3(b) \text{ finite}$$

である。改訂監査では、以前の ARC2 transfer theorem を直接呼ばずに、この含意を kernel の定義から再構成した。

2.1 紙上の独立再構成

b の任意の base-3 kernel residual を

$$v(n) = b(3^e n + r), \quad 0 \leq r < 3^e$$

とする。odd branch を 1 回使うと

$$\begin{aligned} v(n) &= a(2(3^e n + r) + 1) \\ &= a(3^{e+1} n + (3r + 2)) \end{aligned}$$

である。 $j = e + 1$, $c = 3r + 2$ とおけば

$$0 < c < 3^j, \quad 3 \nmid c.$$

2 は modulo 3^j の primitive root なので、ある $s \geq 0$ が存在して

$$2^s c \equiv -1 \pmod{3^j}$$

となる。したがって

$$2^s c + 1 = q 3^j$$

となる $q \geq 1$ が存在する。even identity を繰り返し、odd identity を逆向きに用いると

$$a(3^j n + c) = a(2^{s+j} n + R), \quad R = 2^j q - 1$$

を得る。さらに

$$0 \leq R < 2^{s+j}$$

なので、右辺は a の genuine base-2 kernel residual である。従って

$$\mathcal{K}_3(b) \subseteq \mathcal{K}_2(a),$$

よって $\mathcal{K}_2(a)$ が有限なら $\mathcal{K}_3(b)$ も有限である。Cobham theorem、Collatz 収束、finite alphabet は不要である。

2.2 独立 Lean audit

ARCA1IndependentAudit_v2.lean

は上の再構成を形式化し、`arc_three_kernel_odd_finite`, `arc_three_kernel_odd_subset`, `arc_lemma3_1` を直接使用しない。standalone の `lakeenvleanARC/ARCA1IndependentAudit_v2.lean` は成功し、その後の targeted module build も成功した（記録時の project state で 8767 jobs）。主要 endpoint の axiom report は `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound` のみである。

2.3 A1 の監査結論

base-3 odd-subsequence automaticity は、元の packaged theorem とは別経路の紙上 proof と Lean proof の両方で再確認された。未知の Collatz 収束性を暗黙に使っているのではないか、という A1 の具体的疑義は本監査の範囲で CLOSED とする。

3 Audit A2 : dyadic thinness の独立再構成

$$b(n) = a(2n + 1), \quad \mathcal{D}_b = \{n \in \mathbb{N}_0 : b(n) \neq b(n + 1)\}$$

とする。監査対象は shortcut-Collatz arithmetic と dyadic residue class の橋渡しである。改訂監査では A2 固有の affine pullback を lower local-density theorem から直接作り直した。

3.1 独立 affine pullback

任意の dyadic parent

$$n \equiv r \pmod{2^m}$$

に対し

$$x = 2n + 1$$

と置くと

$$x \equiv 2r + 1 \pmod{2^{m+1}}$$

である。この odd affine image に対して、既証明の base-independent local-density theorem を gap $H = 2$ で適用する。すると、より深い integer dyadic child 上で

$$a(x) = a(x + 2)$$

が成立する。監査 proof は、その child の preimage として元の n -variable にさらに深い child を明示的に構成し、その全体が元の parent 内にあり、かつ affine image 全体が local-density child に入っていることを示す。したがって

$$a(2n + 1) = a(2n + 3),$$

すなわち

$$b(n) = b(n + 1)$$

が child 全体で成立する。integer cylinder を natural residue class に変換すれば、positive representative を持つ empty-change child が得られ、 $\mathcal{D}_b$ は dyadically nowhere thick となる。

3.2 独立 Lean audit

`ARCA2IndependentAudit.lean`

は、次の packaged A2 theorem を直接呼ばずに A2 を再構成する。

- `arc20ddSubseq_local_gap_two_child`
- `arc20ddSubseq_changeSet_nowhereThick`
- `arc2CobhamRemoval_stage1_thinness`

再利用するのは lower layer の `arc5_naturalInvariantBlock_in_dyadicCylinder` である。

standalone Lean check は成功し、lakebuildARC.ARCA2IndependentAudit も記録時 8859 jobs で成功した。主要 endpoint は

- `arcA2_affine_gap_two_child_independent`
- `arcA2_changeSet_nowhereThick_independent`
- `arcA2_target`

であり、axiom report は標準依存のみである。

3.3 A2 の監査結論

affine conversion は source trace に留まらず、lower local-density interface から別形式の Lean proof として再構成された。従って A2 の具体的疑義は CLOSED とする。local-density theorem 自体をさらに攻撃するなら、それは別の下位監査項目である。

4 Audit A3 : odd-base topological pumping の独立再構成

odd base $q \geq 3$ とし、 $s : \mathbb{N}_0 \rightarrow \{0, 1\}$ が finite base- q kernel を持つとする。監査対象は、support が dyadically nowhere thick なら有限である、という mixed-base statement である。automaton は q の冪で動き、thinness は 2 の冪で測られるため、ここが最も構造的に繊細な橋である。

4.1 紙上の独立再構成

support が無限と仮定する。finite MSD automaton では、state 数より長い positive canonical support word を取ることができ、非空 loop block が得られる。loop を 2 重化して pump すると数値 family は

$$N_k = N_0 + dG_k, \quad G_k = 1 + Q + \cdots + Q^{k-1}, \quad Q = q^{2L}$$

となる。 $L > 0$ であり、positivity から $d > 0$ 。よって

$$d = 2^s(2v + 1)$$

と書ける。 q は odd なので

$$Q = q^{2L} \equiv 1 \pmod{4}.$$

さらに

$$j - i = 2^t(2u + 1)$$

なら doubled-loop geometric-sum arithmetic から

$$N_j - N_i = 2^{s+t}(2z + 1)$$

という exact dyadic displacement を得る。

$0 \leq i < j < 2^M$ なら $j - i < 2^M$ なので $t < M$ 。従って規格化した pump residue は modulo 2^M で全て異なる。index も residue class も 2^M 個なので、この residue map は permutation である。 2^s と offset N_0 を戻すと、pumped support family は 1 つの dyadic parent の全 deeper child を hit する。一方、dyadic nowhere-thickness は全 parent に empty positive child が存在すると要求する。両者は矛盾するため、support は有限でなければならない。

4.2 独立 Lean audit

ARCA3IndependentAudit.lean

は residue permutation、child filling、nowhere-thickness collision、finite support までを新しい audit theorem 名で再構成し、監査対象である packaged Stage 6–10 conclusion を直接呼ばない。

一方で、finite-kernel-to-MSD bridge、Stage 5 の exact dyadic pumping handoff、generic long canonical word lemma などの lower ingredient は再利用する。generic long-word lemma を含む import が transitive に later stage も読み込むため、本監査は厳密には「Stage 6–10 packaged conclusion の direct non-use reconstruction」であり、import graph の完全分離ではない。この制限は明示しておく。

standalone Lean check は成功し、lakebuildARC.ARCA3IndependentAudit も記録時 8819 jobs で成功した。arcA3_oddPumpResidueMap_injective, arcA3_evenLoopPumpedFamily_hits_every_child_of_exact_two_factor, arcA3_child_filling_not_nowhereThick, arcA3_kernelAutomatic_nowhereThick_support_finite, arcA3_target など主要 endpoint は propext, Classical.choice, Quot.sound のみを報告した。

4.3 補助的 Cantor 型 sanity check

旧版で反例候補として検討した

$$C = \left\{ \sum_{i \geq 0} \varepsilon_i 3^i : \varepsilon_i \in \{0, 1\}, \text{有限個のみ非零} \right\}$$

についても finite residue enumeration を行った。有限版 C_L はテスト範囲の modulo 2^m で有限 L により全 residue を覆い、この候補から empty dyadic child を作る evidence は得られなかった。この計算は proof ではないが、formal child-filling mechanism と同方向の sanity check である。

4.4 A3 の監査結論

odd-base pumping と dyadic topology の橋は、紙上および別 Lean chain の両方で再構成された。「異種基底の compatibility を仮定しているだけではないか」という A3 の具体的疑義は CLOSED とする。

5 Audit A4：前件空偽と 0 の sharpness の独立確認

任意の $x, y \in \alpha$ に対して

$$a(0) = x, \quad a(n) = y \quad (n > 0)$$

と定義する。任意の base $B \geq 2$ で、この列の kernel residual は元の列または定数列 $n \mapsto y$ のどちらかなので

$$|\mathcal{K}_B(a)| \leq 2$$

である。また $T(0) = 0$ かつ $n > 0$ なら $T(n) > 0$ なので

$$a(T(n)) = a(n) \quad (n \geq 0)$$

が成立する。 $x \neq y$ とすれば $a(0) \neq a(1)$ である一方、正の整数上では定数である。従って theorem の hypothesis class は全 base で明示的に非空であり、0 の自由度も genuine である。

5.1 独立 Lean audit

ARCA4IndependentAudit_v2.lean

は prior sharpness package や Full General endpoint を用いず、任意の $B \geq 2$ について kernel finiteness と shortcut invariance を直接証明する。arcA4_bool_witness は Boolean による完全に具体的な witness である。

初版には 1 か所 local proof goal が残ったが、v2 で正の index 上の値を既証明 lemma から直接与える形に修正した。最終 standalone check では sorryAx が消失し、lakebuildARC.ARCA4IndependentAudit_v2 は記録時 8845 jobs で成功した。主要 endpoint は標準依存のみを報告した。

5.2 A4 の監査結論

vacuous truth と 0 の sharpness の両方は、全 base に共通する two-state-kernel witness によって構成的に CLOSED となった。

6 本物の反例に必要な条件

Full General ARC を反証するには、「Collatz 軌道ごとに色を付ける」「疎な automatic set を考える」「even branch だけを満たす」といった構想だけでは不十分である。真の反例は、ある $B \geq 2$ と $a : \mathbb{N}_0 \rightarrow \alpha$ を明示し、次の 3 条件を同時に満たさなければならない。

- (i) full base- B kernel $\mathcal{K}_B(a)$ が有限である。
- (ii) 全ての $n \geq 0$ で $a(T(n)) = a(n)$ が成立する。
- (iii) 正の整数 m, n が存在して $a(m) \neq a(n)$ となる。

例えば未知の非自明 loop や発散 component ごとに色付けられたとしても、それだけでは (i) の finite-kernel 性は全く保証されない。また

$$a(2^k q) = a(q)$$

という延長は even relation を保証するだけで、odd relation

$$a(2n+1) = a(3n+2)$$

を自動的に保証しない。

7 Lean 4 検証結果のまとめと監査範囲

改訂監査では、完成済み Cobham-free Full General ARC に次の 4 つの専用 audit source を追加して検証した。

Audit file	独立に再構成した主対象	Target build
ARCA1IndependentAudit_v2.lean	base-2 kernel $\Rightarrow$ base-3 odd-subsequence kernel transfer	8767 jobs
ARCA2IndependentAudit.lean	$x = 2n + 1$ affine pullback と odd change set の dyadic thinness	8859 jobs
ARCA3IndependentAudit.lean	odd-base residue permutation $\Rightarrow$ child filling $\Rightarrow$ finite support	8819 jobs
ARCA4IndependentAudit_v2.lean	全 base に対する finite-kernel invariant witness と 0 の sharpness	8845 jobs

全ファイルが最初に standalone の lakeenvlean を通過し、その後に対応する targeted lakebuild を通過した。主要 audit endpoint の \#printaxioms は

propext, Classical.choice, Quot.sound

の標準依存を報告し、一部の初等 endpoint ではその部分集合のみであった。最終 audit endpoint に sorryAx はない。

この証拠の範囲は明確に区別する必要がある。Lean は formal definition と imported lower lemma から statement が導かれることを検証する。audit file は監査対象の packaged conclusion を避けるように作られているが、Mathlib、automaticity bridge、local-density arithmetic、Stage-5 pumping などの lower infrastructure まで全て再証明しているわけではない。従って本改訂は A1–A4 に対する強い internal consistency audit であり、第三者 peer review、完全な foundational independence、exhaustive novelty を主張するものではない。

8 現在の監査判定

旧版で切り分けた 4 つの監査対象は、今回すべて第二の紙上再構成経路と別 Lean kernel 検証まで完了した。なお A2・A3 は、再利用する lower lemma の範囲を明示した上で CLOSED と判定する。

1. **A1 CLOSED.** base-3 odd-subsequence kernel transfer を kernel 定義から別経路で再導出し、旧 packaged transfer lemma なしで形式化した。
2. **A2 CLOSED.** affine dyadic pullback を lower local-density theorem から独立再構成し、Lean で検証した。
3. **A3 CLOSED.** odd-base residue permutation から dyadic child filling、nowhere-thickness との矛盾までを direct non-use audit chain として再構成し、Lean で検証した。
4. **A4 CLOSED.** 全 base $B \geq 2$ に共通する explicit two-state-kernel witness により、前件空偽と 0 の genuine freedom を確認した。

これら 4 点について、確定した数学的欠陥、未知の Collatz convergence premise、Cobham handoff、sorryAx は見つからなかった。ただし通常の数学的慎重さは残る。今回の 4 点より下位の lemma、formal modeling、文献との重複などは、将来別の監査対象になり得る。

従って本資料は引き続き **Independent Audit Note** であり、Erratum や Corrigendum ではない。改訂版の役割は、当初抽出した 4 つの attack point が第二の reconstruction route に耐えたことを記録することである。将来、本物の欠陥が確定した場合には、その時点で独立した correction document として透明に記録する。

改訂履歴

初版監査ノート：2026 年 9 月 23 日。改訂監査：2026 年 9 月 24 日。A1–A4 の独立紙上再構成と専用 Lean audit module の完了を反映した。親論文の main theorem 自体は変更しておらず、本改訂は補足監査ノートの status update である。

再現性メモ

Cantor 型有限計算では、各 L について

$$C_L \bmod 2^m$$

を、 $\varepsilon_i \in \{0, 1\}$ の全選択から exact set として構成し、各 power 3^i を追加するたびに residue set を圧縮した。表に示した最小 L は、その指定 modulus に対して exhaustive に確認された値である。この計算は敵対的 sanity check のためのものであり、Lean proof には使用していない。

AI 利用について

生成 AI は、敵対的な反論候補の提示、proof architecture の点検、Lean source の追跡、有限計算、文書作成の補助に使用された。AI が提示した反論は、それ自体を数学的結果とは扱わず、独立に検証された内容だけを本ノートの結論として採用した。公開される数学的主張と形式化の解釈に対する責任は人間の著者にある。

参考文献

- [1] Muteki, *Cobham-Free Full General Automatic Rigidity for Collatz-Invariant Sequences*, Full General ARC release v1.0.0, 2026 年 9 月 24 日.
- [2] J.-P. Allouche and J. Shallit, *Automatic Sequences: Theory, Applications, Generalizations*, Cambridge University Press, 2003.
- [3] A. Cobham, On the base-dependence of sets of numbers recognizable by finite automata, *Mathematical Systems Theory* **3** (1969), 186–192.